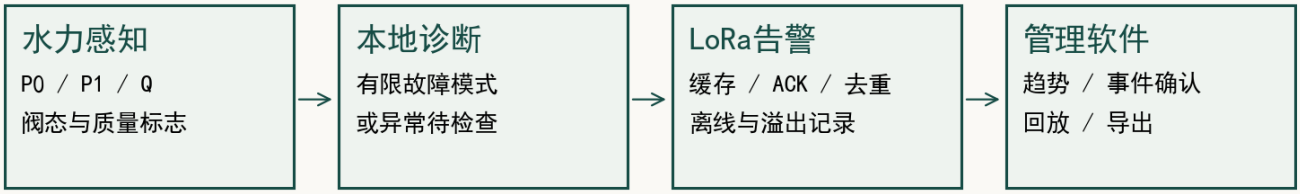
# 南疆滴灌支管道早期故障诊断原型系统的范围与执行方案

版本1.1，2026年10月3日。本文件作为本轮执行主依据；旧方向和旧仿真保留为历史研究基础，不再代表最终设备配置。

## 目标与适用范围

申报名称采用老师提出的“基于 LoRa 的南疆滴灌支管道早期故障诊断物联网原型系统”。在2027年3月至2028年2月完成一个滴灌支管巡检闭环：采集压力和流量，判断需要检查的故障模式，通过LoRa保留并发送告警，在接收软件中提供数据、建议、确认记录与回放。

### 支管巡检的信息闭环




研究问题一：测点与工况信息如何支持渐进故障辨识及早期评价

研究问题二：相同本地诊断下，可靠告警如何平衡通信开销与及时性

设计示意 · 尚无在线实物 · 自动阀控不在基础交付范围

系统设计：感知、有限诊断、可靠告警与管理确认；尚无在线实物。

研究重点为支管下游等效泄漏、支管等效受限两类渐进水力故障，在正常供压调整和支路切换中评价可辨识程度；另一问题是在相同本地诊断下评价可靠上报的开销与及时性。南疆是目标部署场景，现阶段尚无田间适用性证据。原型级系统按台架和有限现场条件验证，不承诺全南疆适用。

早期指在独立确定的失效判据前首次可靠发现，必须同时报告故障程度、误报、漏检及本地/远端时间。不把时间较短直接等同早期。现有仿真用相对同工况健康流量偏离15%作演示判据，它不是农业损失阈值；正式台架判据由导师依据参考测量及实际维护需求冻结。

诊断分三种输出：已满足判据的“等效泄漏模式”或“等效受限模式”；信息不充分时“异常待检查”；数据无效、节点掉线时“无法判断”。不得将“数据正常”覆盖掉线状态。位置只到已布置的监测支管及两压力点所包围的区段，不定位单滴头或厘米级漏点。节流只模拟等效阻力变化，不证明化学、生物堵塞诊断。

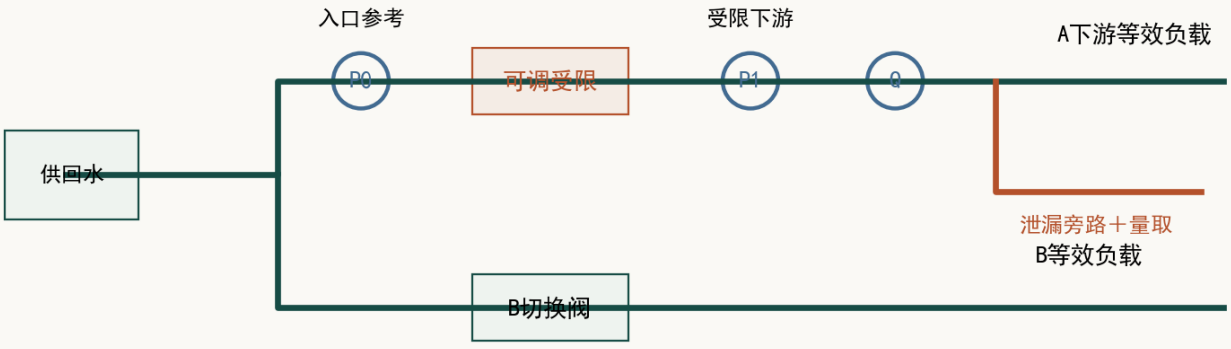
## 四个工作包

| 工作包 | 要做的工作 | 可检查产出 |
| --- | --- | --- |
| WP1 测量与建模 | 双支路等效模型，P0/P1/Q布点，量程与参考标定，误差传播和故障程度定义 | 模型说明、布点图、标定记录、适用范围与参数表 |
| WP2 诊断与边界 | 固定阈值、压力归一化、差压/流量特征及持续判据对照；切换、漂移和未知状态挑战 | 独立批次数据、误报/漏检、正确分类和早期提前量、失败案例 |
| WP3 LoRa可靠告警 | 固定本地采样、周期与事件公平对照、缓存、ACK、去重、掉电会话和溢出记录 | 固件、协议、发收日志、两段延迟、通信量和整机测量 |
| WP4 系统与分层验证 | 节点/接收集成，设备档案、支管示意、事件确认、趋势、回放、导出、质量状态 | 一套系统与台架、软件、演示、调研/结题报告、过程记录与论文稿 |

## 必做与扩展

必做配置为1个双压力流量节点、1个LoRa接收端、1套可重复双支路清水台架、1个本地Web管理系统；已有电脑作为接收主机。压力点P0位于监测区段入口，P1位于受限元件下游，Q记录该支管进入下游负载及泄漏旁路的总流量。必须先判断测点间健康压降是否高于合成不确定度，不能默认两只廉价压力传感器足以测差压。

双支路台架及双压力测点设计




测点P0和P1包围目标受限区段；Q包含下游负载和泄漏总流量。

设计示意，非实物照片；量程、健康压降和差压不确定度必须标定。节流不等于真实滴头堵塞。

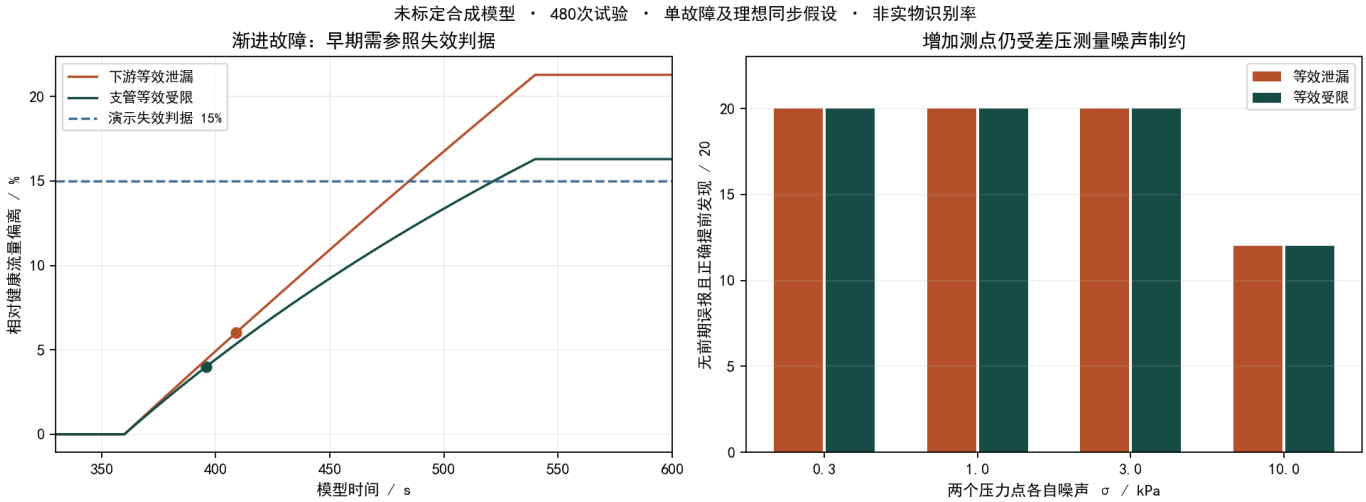
布点与台架设计：P0/P1/Q包围目标区段；量程与差压误差仍须参考标定。

节点2、太阳能、云端部署、多支管调度、自动阀控及正式现场试验列入条件扩展，不是基础结项依赖。扩大资助首先增加校准质量、实验重复和独立验证，再扩节点。无法取得现场故障标签时，只报告正常运行适应性。

## 当前一个月申报工作

第1周完成正式模板九节正文、研究文献对照、任务—指标—证据表，和教师核对题目、故障定义、团队分工与可借仪器。网页提供系统/台架设计图、早期诊断定义、模型假设和已有失败案例。

第2周完成双压力测点假设检验和渐进故障模型，扫描噪声、供压、正常操作与测点歧义。展示提前量与失效判据，而非只展示平滑曲线。当前已建立480次合成试验及可复现记录，尚不能代替传感器选型或实测。




未标定合成模型480试次；15%仅为演示失效参照。非实物识别率。

第3周完成PPT叙事、讲稿和系统交互演示；网页中的设备状态全部标记“设计演示”或“合成回放”，不得编造在线设备。准备问答：为何叫早期、如何区别供压变化、如何标定差压、2000元能做哪里、无现场怎样结项、创新怎样验证。

第4周由导师核对资源和目标，填写真实行政字段、审核申请经费；按正式时长压缩PPT并排练，检查正文、PPT、网站和预算一致。当前不以买到实物作为材料完善的前提，但申报前必须落实承担开发的人及基本实验条件。

## 大创实施计划和阶段门槛

2027年3—4月：落实人员与参考仪器，完成水路、单传感器及差压标定、有线日志、时钟和独立操作标签。若测量误差掩盖目标故障，调整布点、量程或目标程度，必要时依学校流程调整任务。

2027年5—6月：完成正常稳定、正常切换、渐进泄漏、渐进受限、切换期间异常五组工况。以3个供压水平、3个程度和每组合≥3次独立操作构建主要故障实验，两个故障类型合计拟54次；正常和切换对照另做。供压暂以80/120/160kPa作为设计网格，真实范围由水泵和传感器确定。各独立试次另记录时间、操作者、阀态、设置和参考测量。

2027年7—8月：实现LoRa节点与管理软件，进行独立日/批次验证，至少8小时连续台架记录，检查节点重启、离线、重复事件、队列溢出和接收恢复；测量真实射频设置与整机能量。不将相邻采样点作为独立样本。

2027年9—10月：冻结方法，完成强基线、单点/双点和状态信息消融，条件允许开展现场正常轮灌适应性测试。整理主论文初稿并视贡献与导师意见投稿。

2027年11月至2028年2月：补关键实验、修订软件和论文，逐项准备任务书对应的系统、数据、调研、研究报告、过程记录和结项演示。按本批要求参加规定竞赛；不要以必须录用论文作为结项唯一条件。

建议研究目标为覆盖台架定义的5%、10%、15%相对流量偏离程度，取得检出概率—误报—提前量曲线，并将故障前误报按小时统计。研究指标是“验证并报告适用边界”；95%准确率、100%早期检出或固定节电比例目前没有依据，不填作已证实性能。若需要数值验收阈值，必须经资源与初试结果审核后写入提交版。

## 论文和科研积分路线

论文方向A优先：轮灌条件下双压力流量测点对渐进支管故障辨识和早期检测边界的作用。必须超过有竞争力的固定阈值和归一化基线，或提供可信的误差/观测边界贡献。增加测点本身不是创新。方向B备选：相同告警机制和及时性约束下的LoRa事件通信取舍，需要真实链路、完整能量和可靠性消融。只选证据充分的主贡献，不拼两条薄弱结果。

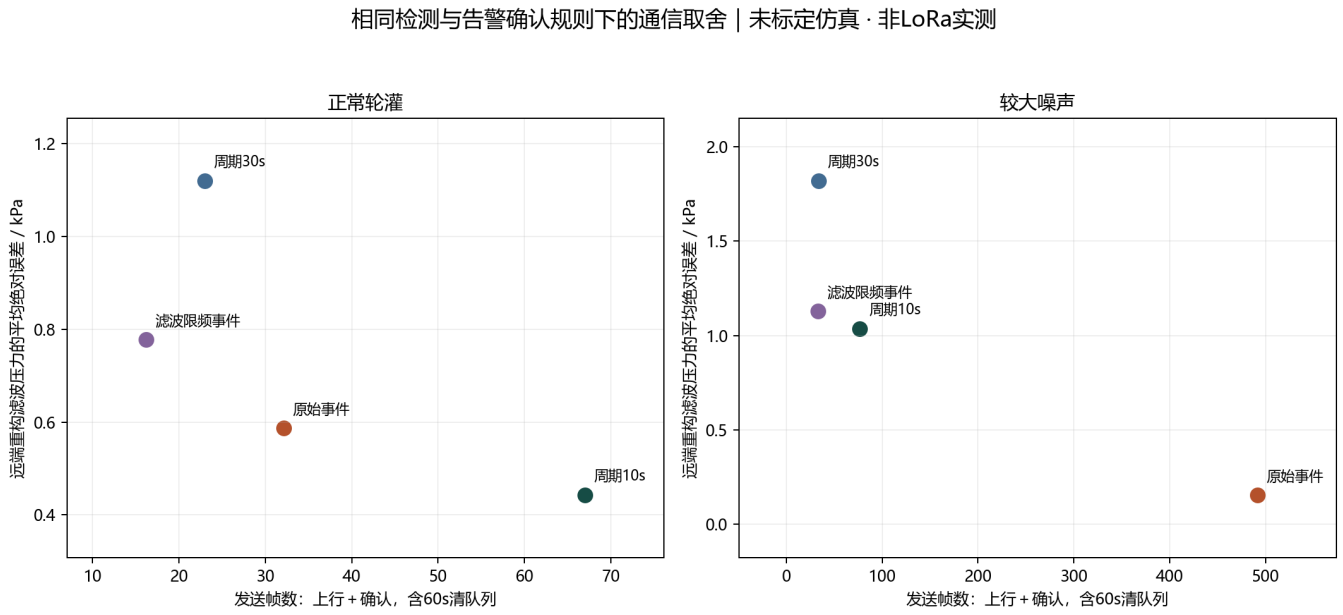
目标为形成稿件并尽早投稿，录用、发表、检索和学校认定均不保证。参考用户提供的今年科研评分，省级第一完成人4分加符合条件的6分论文可达10分；国家级第一完成人5分加6分论文按上限10分计。校级3分加6分仅9分，国家级5分加4分也仅9分。未来推免规则和截图中“CSD”等收录口径要向学院核实；普通期刊、软著和专利不自动按该页获得科研分。

## 预算和人力约束

2000元为用户可投入启动额度估计，未收到报价或资助证明。暂分电子/LoRa260、两压力及流量/调理500、水路500、供电/外壳250、耗材记录130、调研返工360，合计2000；前提是已有电脑和可借参考仪器。论文发表费用、较高精度仪器和多节点扩展不含在内。若本批国家级经费固定较高，按实际资助重编预算，优先增加实验条件；不能为了提高申报档次虚列支出。

目前只确认负责人会焊接，编程、团队及可借条件未确认。建议3人实际分工为系统/实验、嵌入式/LoRa、数据/网页，导师负责研究和实验把关，最终以真实成员填报。软件和仿真由辅助工具生成，不等于团队已独立掌握；提交前需能解释、复现和修改核心代码。

# 附件：前期通信取舍图




假定随机丢包10%＋15s全丢包；所有策略发送同一滤波载荷。误差只相对本地模拟滤波值，不是田间压力精度。

图为未标定的合成回放；四策略同检测、同滤波载荷、同告警确认。每点为20个种子均值，发送帧包含确认和尾段清队列；误差相对本地模拟滤波量。

## 复现与材料索引

本地打开deliverables/index.html查看双点诊断、管理交互设计、历史模型反例、通信对照和PPT。学校申报正文见大创申报书_模板填写稿.docx；程序与JSON/CSV保存在simulation，案例与执行文件在docs。网站不连接真实传感器。